JURNAL Teknologi Lingkungan Lahan Basah

Analisis Environmental Criticality Index (ECI) di Kawasan Kota Pontianak Mengunakan Citra Multi-Temporal Landsat 9 OLI-2 Calibrated TOA

Boy Rangga[1], Rurika Widya Ningrum Palureng[1] , Febby Ekamukti Andini[1]
[1]Teknik Lingkungan, Universitas Tanjungpura
E-mail: boyrangga1992@teknik.untan.ac.id

Abstract

Pontianak City, a trade and service center in West Kalimantan, has recently been facing environmental challenges due to massive urbanization. This study aims to assess the environmental criticality level in Pontianak City in response to the high environmental pressures derived from population growth, changes in land cover, and the development of infrastructure. The highlight of this research based on an ongoing issue is the need for mapping of environmentally prone areas to support sustainable development planning. The method in this study included a spatial analysis with the Environmental Criticality Index (ECI) performed by the Google Earth Engine (GEE) platform using the Landsat 9 Oli-2 TOA image. The parameters in analyzing the Environmental Criticality Index were Land Surface Temperature/LST, NDVI Index, NDBI Index, and NDWI Index. The results of the analysis showed 91.8% of the area in Pontianak City with ECI values of 50.63% (moderately vulnerable) and 41.17% (highly vulnerable). The high level of vulnerability lies in built-up areas, especially settlements, offices and industry and services. Thus, this finding recommends controlling changes in land cover in Pontianak City with an adaptive space utilization pattern of environmental risk through identified-ECI index. This result is expected to be a strategic input for policy makers in designing well-targeted spatial interventions.

Keywords: *Environmental Critically Index (ECI), Land Surface Temperature (LST), NDVI , NDWI , NDBI*

Abstrak

Kota Pontianak sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Barat menghadapi tantangan terhadap perubahan lingkungan akibat dari urbanisasi yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kritikalitas lingkungan di Kota Pontianak sebagai respons terhadap tingginya tekanan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk, perubahan tutupan lahan, dan perkembangan infrastruktur. Permasalahan utama yang diangkat adalah perlunya pemetaan kawasan rawan lingkungan guna mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dengan pendekatan Environmental Criticality Index (ECI) dengan platform *Google Earth Engine (GEE)* dengan menggunakan citra Landsat 9 OLI-2 TOA. Parameter yang digunakan dalam menganila Enviromental Criticality Index adalah *Land Surface Temperature/LST*, indeks NDVI, indeks NDBI, serta Indeks NDWI. Hasil analisa menunjukan 91,8% wilayah di Kota Pontianak dengan 50,63% memiliki ECI dengan kerawanan sedang dan 41,17% menunjukan ECI dengan kerawanan tinggi. Tingkat kerawanan tinggi didominasi pada wilayah terbangun seperti permukiman, perkantoran serta industri dan jasa. Sebagai solusi penelitian ini merekomendasikan pada pengendalian perubahan tutupan lahan di Kota Pontianak dengan pola pemanfaatan ruang yang adaptif terhadap risiko lingkungan terhadap indeks ECI tersebut. Hasil ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi spasial yang tepat sasaran.

Keywords: *Environmental Criticality Index (ECI), Land Surface Temperature (LST),* indeks NDVI, Indeks NDWI, Indeks NDBI

PENDAHULUAN

Kota Pontianak sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan urbanisasi yang sangat pesat. Perkembangan ini telah memicu terjadinya fenomena terhadap *Urban Heat Island* (UHI) yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan di Kota Pontianak yang signifikan terjadi (Sari et al., 2024). UHI disebabkan adanya perbedaan suhu permukaan yang lebih tinggi pada area urban dibandingkan di wilayah lainnya (Santamouris, 2020). Akibat peningkatan suhu tersebut, kenyamanan termal masyarakat pun berkurang sehingga dapat mengakibatkan degradasi kualias lingkungan dan berdampak terhadap peningkatan konsumsi energi serta degradasi ekosistem sekitar (Li et al., 2023). Perubahan terhadap tata guna lahan akibat urbanisasi dan indutrialisasi yang terjadi akan mengurangai vegetasi yang berada di Kota Pontianak dan memperburuk kondisi lingkungan.

Permasalah utama yang terjadi di Kota Pontianak adalah peningkatan tekanan lingkungan yang berkontribusi terhadap tingkat kekritisan lingkungan. *Environmental Criticality Index* (ECI) adalah salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kerentanan lingkungan berdasarkan beberapa indikator bifoisik seperti suhu permukaan, tutupan vegetasi, kepadatan bangunan dan ketersediaan badan air (Salvati & Carlucci, 2015). Tingkat nilai ECI yang tinggi merupakan cerminan terhadap wilayah yang memiliki kerentanan ekologis terhadap degradasi lingkungan, pencemaran udara, pengurangan Ruang Terbuka Hijau serta memungkinkan untuk terjadinya bencana (Murgante et al., 2021) dan (Wicaksono et al., 2022).

Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat kekritisan lingkungan di Kota Pontianak dengan pendekatan ECI yang dianalisa menggunakan *platform Google Earth Engine* (GEE). Analisa dilakukan dengan memanfaatakan *Citra Landsat 9 OLI-2 Top Of Atmoshpere* (TOA). Citra tersebut dipergunakan untuk menganalisa indikator utama yang digunakan terhadap prediksi ECI di Kota Pontianak. Indikator tersebut adalah *Land Surface Temperature* (LST), indeks vegetasi (NDVI), indeks lahan terbangun (NDBI), dan indeks badan air (NDWI) (Fadin et al., 2020).

Penelitian diharapkan memperoleh pemetaan spasial terhadap kawasan-kawasan di Kota Pontianak dengan variasi tingkat kekritisan lingkungan yang terjadi. Hasil analisa tersebut dapat menjadi dasar ilmiah dalam memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan yang adaptif dan mendukung pembangunan berkelanjutan pada wilayah tropis yang rentan terhadap dampak urbanisasi.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

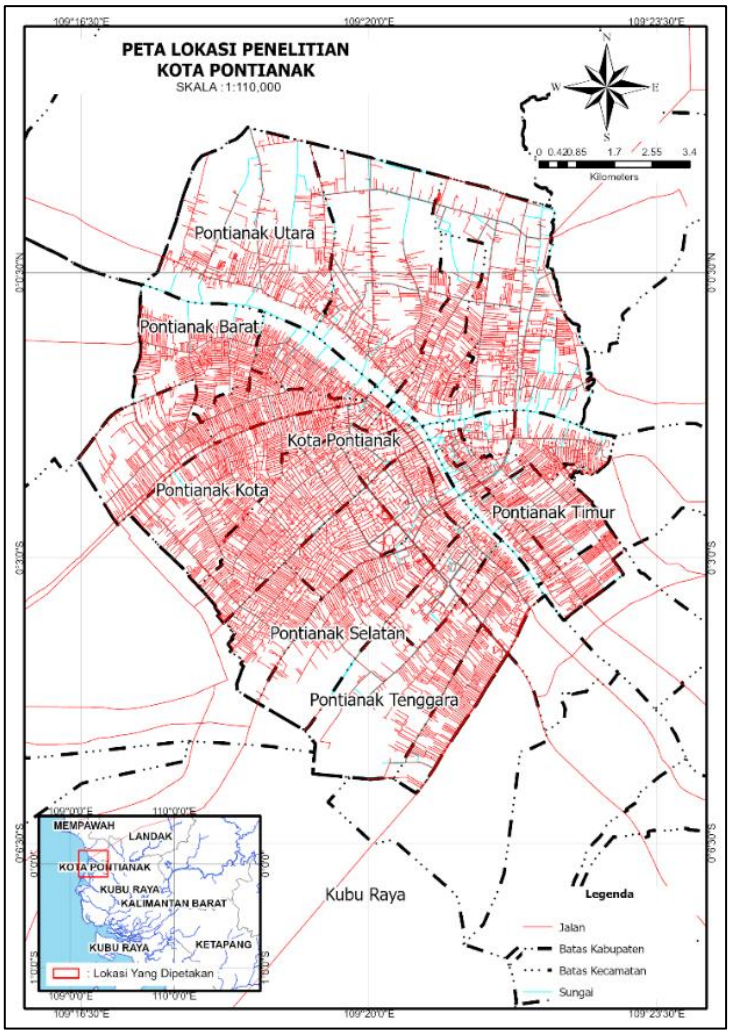
   Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi di Kalimantan Barat sebagai pusat perdagangan dan jasa. Peta lokasi kegiatan penelitian dapat dilihat pada **Gambar 1.** Waktu penelitian disesuaikan dengan ketersediaan citra satelit *Landsat 9 OLI-2 TOA* (*Top of Atmosphere*).
2. Alat dan Bahan

   Data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Citra *Landsat 9 Oli 2 TOA*. Tahapan yang dilakuka pertama kali adalah mencari citra tersebut dengan klasifikasi tutupan awan maksimal sebesar 20%. Berdasarkan filter tersebut citra yang digunakan adalah perekaman pada tanggal 2 April 2024. Spesifikasi data citra satelit *Landsat 9 OLI-2 TOA* dapat dilihat pada **Tabel 1.**

Tabel 1. Spesifikasi Citra Satelit *Landsat 9 OLI-2 TOA*

Nomor Band	Resolusi (m)	Panjang Gelombang (µm)
B1	30 meter	0.43 - 0.45 µm
B2	30 meter	0.45 - 0.51 µm
B3	30 meter	0.53 - 0.59 µm
B4	30 meter	0.64 - 0.67 µm
B5	30 meter	0.85 - 0.88 µm
B6	30 meter	1.57 - 1.65 µm
B7	30 meter	2.11 - 2.29 µm
B8	15 meter	0.52 - 0.90 µm
B9	30 meter	1.36 - 1.38 µm
B10	30 meter	10.60 - 11.19 µm
B11	30 meter	11.50 - 12.51 µm
QA_PIXEL	30 meter	-

Sumber : (U.S. Geological Survey, 2021)



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Penelitian
Sumber: Hasil Analisa, 2025

3. Tahapan Penelitian
   a. Analisa *Land Surface Temperature (LST)*

      Pengolahan terhadap LST melibatkan Band 10 pada Citra *Landsat 9 OLI-2 TOA* (Avdan & Jovanovska, 2016). Pengolahan LST tidak menggunakan perhitungan *brightness temperature* dikarenakan perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan langsung mengambil nilai Band 10. Hal ini disebabkan perhitungan *radiance* tidak lagi diperlukan di Landsat 9 karena data Level-2 (*Top of Atmosphere*) sudah tersedia (Avdan & Jovanovska, 2016). Alogaritma perhitungan LST menggunakan persamaan berikut (Sobrino et al., 2004) :

$$\text{LST} = \frac{\text{T}}{1 + \left(\text{w} \times \frac{\text{T}}{\text{p}}\right) \ln(\text{e})} - 273{,}15 \quad \text{.....(1)}$$

   Keterangan
   LST= Suhu Permukaan Tanah (celcius),
   T = *Brightness Temperature Band 10*
   w = wavelength of emitted radiance band 10,
   p = h × c / σ (1,438 × 10-2 mK)
   h = konstanta Planck (6.626 ×10^{-34} Js), tas
   c = kecepatan cahaya (2,998 × 108 m/s) dan
   σ = konstanta Boltzman (1.38 × 10^{-23} J/K)).
   e = Emisivitas lahan terbangun 0,937 (Mallick et al., 2012).

   b. Analisa *Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)*
      Perhitungan terhadap NDVI dilakukan untuk menunjukan tingkat kerapatan vegetasi di Kota Pontianak. Perhitungan NDVI untuk Landsat 9 dilakukan dengan alogaritma berikut (U.S. Geological Survey, 2021):

$$\text{NDVI} = \frac{\text{NIR (Band 5)} - \text{Red (Band 4)}}{\text{NIR (Band 5)} + \text{Red (Band 4)}} \quad \text{.....(2)}$$

   Keterangan
   NDVI = Indeks Kerapatan Vegetasi
   NIR = *Near Infrared Radiation*

   c. Analisa *Normalized Difference Built-up Index (NDBI)*
      Indikator NDBI digunakan untuk mengindentifikasi lahan terbangun dan terbuka. Alogaritma NDBI sangat sering digunakan dalam analisa tersebut (Handayani et al., 2017). Perhitungan NDBI dilakukan dengan alogaritma berikut ini (U.S. Geological Survey, 2021):

$$\text{NDBI} = \frac{\text{SWIR (Band 6)} - \text{NIR (Band 5)}}{\text{SWIR (Band 6)} + \text{NIR (Band 5)}} \quad \text{.....(3)}$$

   Keterangan
   SWIR = *Band Shortwave Infrared*

   d. Analisa *Normalized Difference Water Index (NDWI)*
      Keberadaan badan air pada suatu wilayah mempengaruhi suhu permukaan wilayah tersebut (Grover & Singh, 2015). Alogaritma perhitungan NDWI adalah sebagai berikut (U.S. Geological Survey, 2021):

$$\text{NDWI} = \frac{\text{Green (Band 3)} - \text{NIR (Band 5)}}{\text{Green (Band 3)} + \text{NIR (Band 5)}} \quad \text{.....(4)}$$

e. Analisa *Environmental Criticality Index (ECI)*

Metode pengukuran ECI menggunakan indikator yang telah dijelaskan diatas. Indikator-indikator tersebut akan dilakukan penyamaan terhadap nilai parameter spektral dengan *streched* pada nilai 1 – 255. Alogaritma terhadap persamaan ECI adalah sebagai berikut (Fadin et al., 2020):

$$\text{ECI (Streched)} = \frac{\text{LST (Streched)} \times \text{NDBI (Streched)}}{\text{NDVI (Streched)} \times \text{NDWI (Streched)}} \quad \text{.....(5)}$$

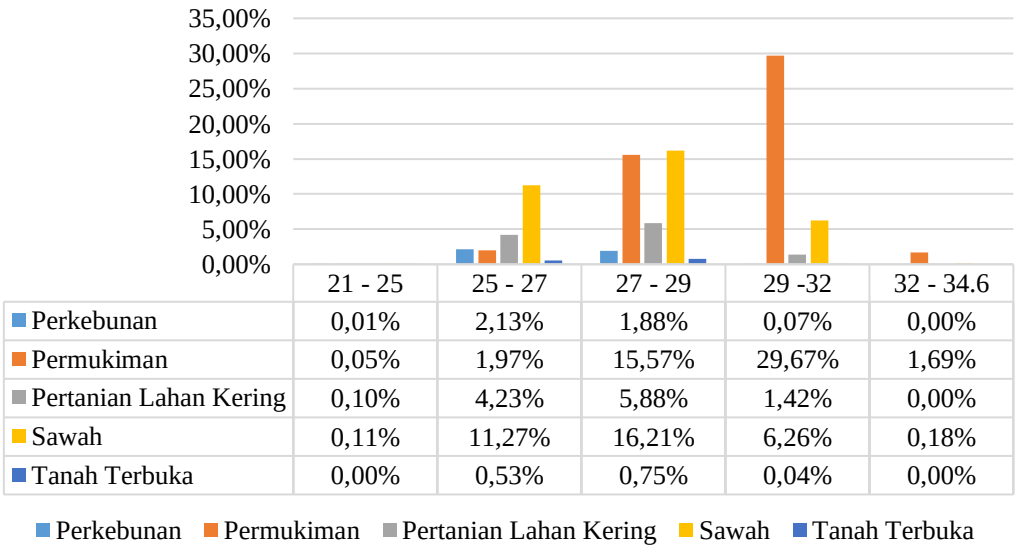
Keterangan
ECI = Indeks Kekritisan Lingkungan
LST = Parameter Suhu Permukaan Wilayah
NDBI = Paramater Indeks Lahan Terbangun
NDVI = Paramater Indeks Kerapatan Vegetasi
NDWI = Paramater Indeks Perairan (Badan Air)

Hasil perhitungan ECI selanjutkan diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Kelas-kelas tersebut yaitu tingkat kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Area tersebut akan dikalkulasikan dalam satuan luas dan disajukan dalam bentuk peta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Land Surface Temperature* (LST) Kota Pontianak

Analisa terhadap LST di Kota Pontianak dilakukan pada variasi suhu permukaan di wilayah kajian antara 21°C hingga 34,6°C dengan pola distribusi yang relatif bervariasi. LST yang dikaji merupakan rata-rata suhu harian. Kelas suhu 27-29°C mendominasi wilayah studi dengan luas 46,02 km² (38,68%), diikuti oleh kelas 29-32°C seluas 41,98 km² (35,29%). Sementara itu, wilayah dengan suhu lebih tinggi (32-34,6°C) meskipun hanya mencakup 2,08 km² (1,75%), menunjukkan adanya hotspot suhu di area tertentu. Pola distribusi suhu ini erat kaitannya dengan aktivitas kegiatan di Kota Pontianak. **Gambar 2** merupakan hasil overlay terhadap sebaran suhu pada penggunaan lahan di Kota Pontianak.



	21 - 25	25 - 27	27 - 29	29 -32	32 - 34.6
Perkebunan	0,01%	2,13%	1,88%	0,07%	0,00%
Permukiman	0,05%	1,97%	15,57%	29,67%	1,69%
Pertanian Lahan Kering	0,10%	4,23%	5,88%	1,42%	0,00%
Sawah	0,11%	11,27%	16,21%	6,26%	0,18%
Tanah Terbuka	0,00%	0,53%	0,75%	0,04%	0,00%

Gambar 2. Overlay *Land Surface Temperature (LST)* dan Tutupan Lahan Kota Pontianak
Sumber: Hasil Analisa, 2025

Kondisi suhu pada 27°C sampai 34,6 °C terjadi pada wilayah yang memiliki lahan terbangun atau permukiman. Aktivitas perkotaan pada wilayah permukiman

memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan lahan yang tidak terbangun. Wilayah lahan terbangun seperti bangunan yang terbuat dari beton, aspal atau logam cenderung menyimpan panas lebih banyak dibandingkan area bervegetasi. Dampak dari tingginya LST ini salah satunya konsumsi energi yang meningkat. LST memicu peningkatan penggunaan pendinginan ruangan sehingga konsumsi energi terhadap penggunaan pendingin ruangan tersebut bertambah (Santamouris, 2020). Hasil analisa LST pada Kota Pontianak dapat dilihat pada **Gambar 3.**

2. *Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)* Kota Pontianak

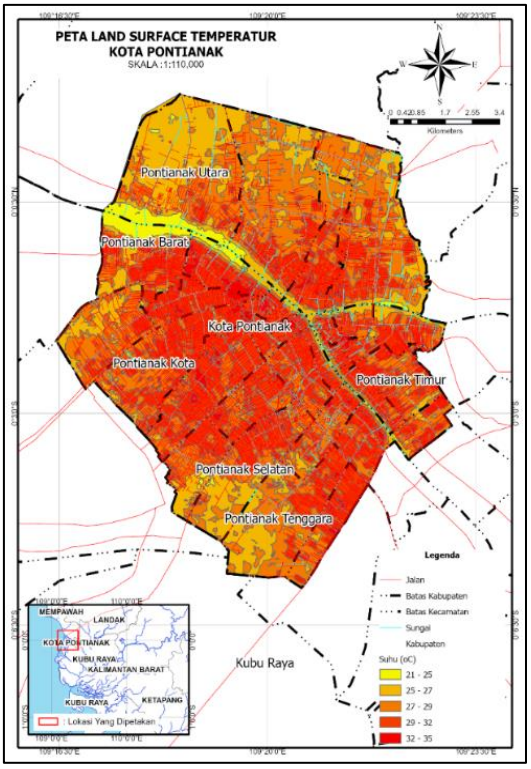
   Analisa NDVI akan membagi klasifikasi lahan menjadi beberapa klasifikasi melalui nilai indeks NDVI. Dari indeks NDVI tersebut dapat disimpulkan wilayah yang tidak memiliki vegetasi dan wilayah yang memiliki vegetasi. Wilayah bervegetasi dibagi menjadi beberapa kelas dari vegetasi yang memiliki kerapatan rendah hingga tinggi ((Jensen, 2016) dan (Lillesand et al., 2015)). Hasil analisa menunjukan kondisi NDVI di Kota Pontianak menunjukan bahwa area non vegetasi memiliki proporsional sebesar 50,78%. Vegetasi yang memiliki kerapatan tinggi hanya mencakup seluas 17,67 % wilayah. Sementara sisanya terdapat pada vegetasi dengan kerapatan sedang dan rendah. Pengaruh terhadap rendahnya nilai NDVI yang menunjukan vegetasi tersebut dikarenakan tingginya konversi lahan menjadi infrastruktur perkotaan (Estoque et al., 2020). Hasil analisa terhadap nilai indeks NDVI Kota Pontianak dapat dilihat pada **Gambar 4**. Peran vegetasi di wilayah perkotaan sangatlah besar. Diantara pernananya adalah mengurangi resiko banjir dengan menambahkan kemampuan tanah untuk proses infiltrasi (Zhang et al., 2021). Selain hal tersebut vegetasi dengan kerapatan tinggi dapat berperan sebagai wilayah penyerapan panas alami dalam mengurangi efek *Urban Heat Island* di Kota Pontianak (Wicaksono et al., 2022).

3. *Normalized Difference Built-up Index (NDBI)* Kota Pontianak

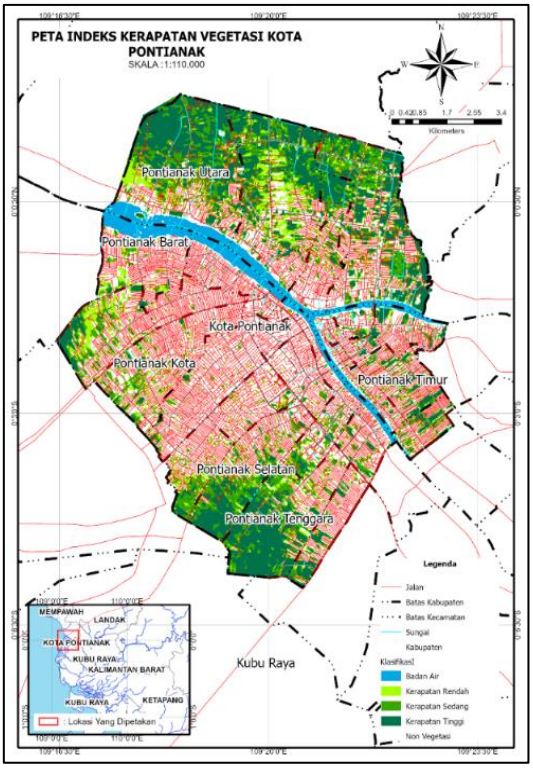
   Kondisi nilai indeks NDBI Kota Pontianak didominasi oleh area terbangun sebesar 52,77% sementara untuk area non terbangun sebesar 47,22%. Distribusi ini erat kaitanya terhadap tingginya kegiatan dan kebutuhan lahan di wilayah perkotaan. Hasil analisa terhadap indeks NDVI Kota Pontianak dapat dilihat pada **Gambar 5**. Tingginya nilai NDBI di suatu wilayah dapat menyebabkan perbuhanan Mikroklimat dengan meningkatnya suhu permukaan pada wilayah tersebut (Santamouris, 2020). Selain hal tersebut juga menyimpulkan bahwa pada wilayah tersebut memiliki lahan yang tidak terbangun kecil yang menyebabkan berkurangnya lahan resapan yang meningkatkan resiko banjir pada wilayah tersebut (Estoque et al., 2020).

4. *Normalized Difference Water Index (NDWI)* Kota Pontianak

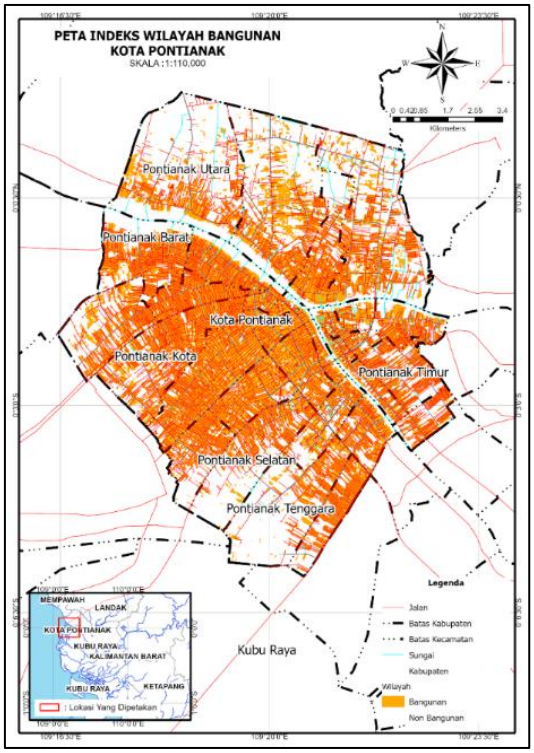
   Hasil analisa terhadap nilai indeks NDWI Kota Pontianak menunjukan bahwa komposisi wilayah perairan di Kota Pontianak sebesar 43,62% luas wilayah. Sementara sisanya adalah wilayah non perairan. Tingginya proporsi wilayah non perairan ini erat kaitannya dengan pembangunan wilayah perkotaan. Perubahan indeks suatu wilayah dari perairan menjadi non perairan menjadi konsekuensi terhadap pembangunan perkotaan (Xiao et al., 2022). Beberapa dampak yang disebabkan adanya perubahan tersebut diantaranya adalah terjadi perubahaan tata aliran air (Zhang et al., 2021) yang meningkatkan kerawanan terhadap banjir (Estoque et al., 2020). Peta analisa terhada NDWI kota Pontianak dapat dilihat pada **Gambar 6**.



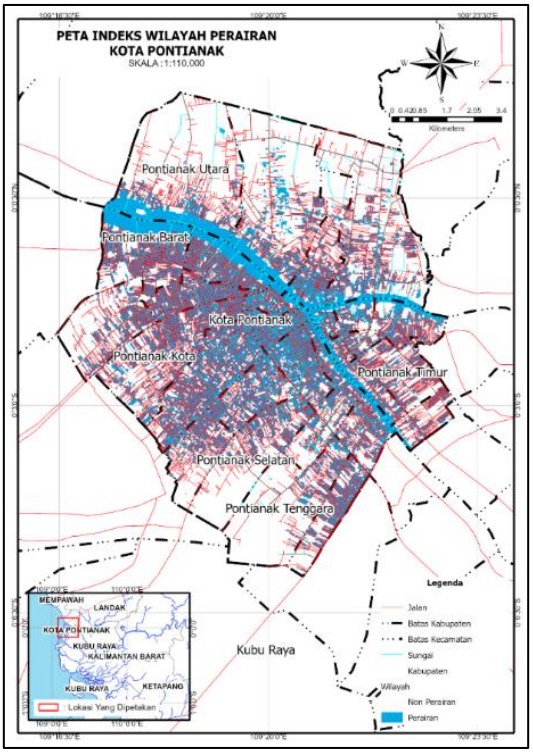
Gambar 3. Peta Analisa *Land Surface Temperature (LST)* Kota Pontianak
Sumber: Hasil Analisa, 2025



Gambar 4. Peta Analisa *Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)* Kota Pontianak
Sumber: Hasil Analisa, 2025



Gambar 5. Peta Analisa *Index NDBI* Kota Pontianak
Sumber: Hasil Analisa, 2025

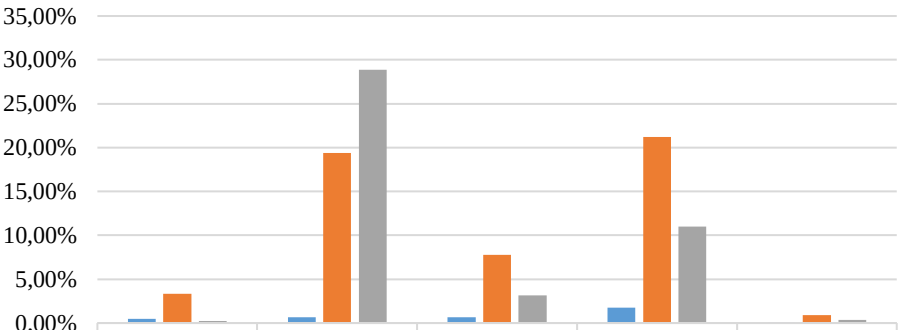


Gambar 6. Peta Analisa *Index NDWI* Kota Pontianak
Sumber: Hasil Analisa, 2025

5. *Environmental Criticality Index (ECI)* Kota Pontianak

Hasil analisa *Environmental Criticality Index (ECI)* Kota Pontianak menunjukan bahwa tingkat kerawanan lingkungan didominasi oleh tingkat kerawanan

sedang. Tingkat kerawanan sedang memiliki luasan 50,63% sementara untuk tingkat kerawanan tinggi seluas 41,17% luas wilayah. Tingkat kerawanan rendah sebesar 8,2%. Pola distribusi seperti ini merepresentatifkan bahwa kondisi Indeks Kerawanan Lingkungan akan semakin tinggi dengan berkolerasi terhadap intensitas pembangunan infrastruktur perkotaan (Salvati & Carlucci, 2015). **Gambar 7** adalah *overlay* terhadap tutupan lahan di Kota Pontianak.



	Perkebunan	Permukiman	Pertanian Lahan Kering	Sawah	Tanah Terbuka
Kerawanan Rendah	0,51%	0,68%	0,69%	1,78%	0,08%
Kerawanan Sedang	3,36%	19,38%	7,80%	21,24%	0,90%
Kerawanan Tinggi	0,22%	28,90%	3,13%	11,00%	0,35%

Kerawanan Rendah Kerawanan Sedang Kerawanan Tinggi

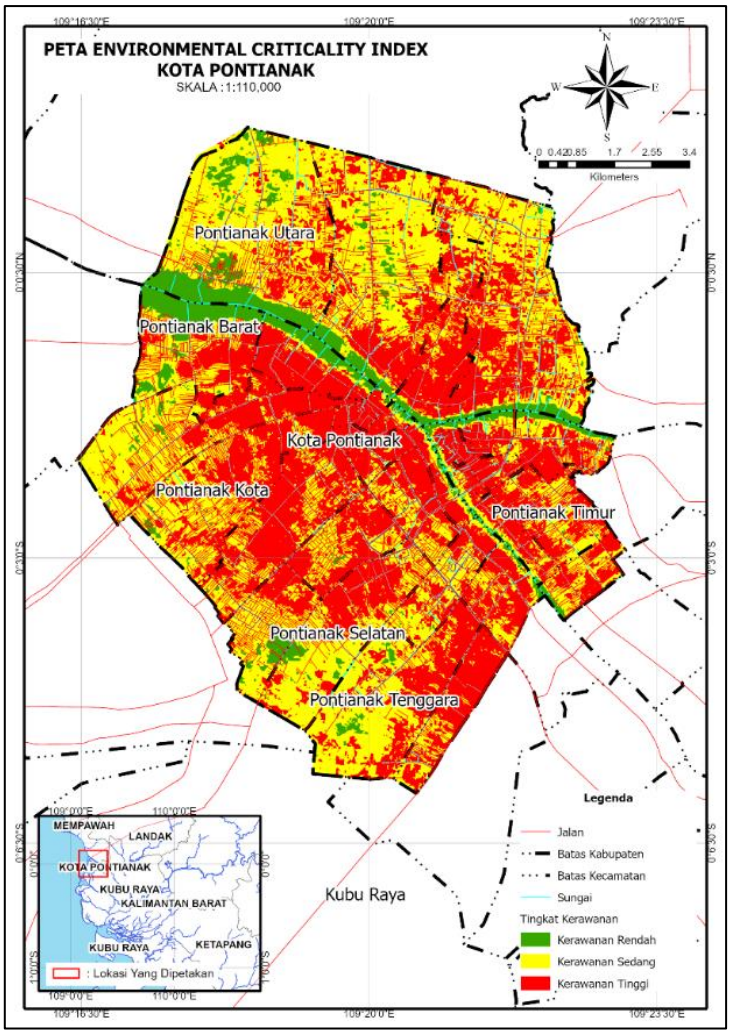
Gambar 7. Overlay *Environmental Criticality Index (ECI)* dan Tutupan Lahan Kota Pontianak
Sumber: Hasil Analisa, 2025

Pola persebaran jasil analisa pada ECI dengan kerawanan tinggi didominasi oleh kawasan permukiman atau wilayah terbangun sebesar 28.90%. Dominasi terhadap kerawanan tinggi menunjukan beberapa dampak akibat pembangunan perkotaan yang meningkatkan indeks kerawanan lingkungan. Beberapa faktor yang menyebabkannya adalah alih fungsi lahan terhadap kebutuhan lahan pembangunan, fragmentasi ekosistem alami serta peningaktan beban pencemar / polusi. Pola serupa dijumpai dalam penelitian (Murgante et al., 2021) bahwa ekspansi perkotaan akan cenderung mebentuk kantong-kantong kerentanan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan area ECI dengan kerawanan tinggi didominasi pada wilayah yang memiliki kepadatan bangunan tinggi, minim ruang terbuka hijau serta besarnya tekananan demografis. Analisa yang serupa dialami oleh Kota Pontianak dimana ECI dengan kerawanan tinggi cenderung terjadi pada wilayah permukiman atau terbangun. Hasil analisa terhadap ECI Kota Pontianak dapat dilihat pada **Gambar 8**.

Untuk mengatasi kondisi dengan tingkat kerawanan tinggi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah:

1. Penerapan *Green Infrastructure* di Kawasan Kerawanan Lingkungan Tinggi.
   Penerapan *green infrastructure* diwujudkan dengan pembuatan taman kota dengan konsep pembagian wilayah per Rukun Tetangga atau Rukun Warga. Selain tersebut dapat menerapkan *green roofs* dan pembangunan vegetasi vertikal (*vertical gardens).* Penerapan *green infrastructure* tersebut dapat mengurangi beberapa dampak yang ditimbulkan diantaranya menurunkan suhu permukaan dengan vegetasi (Santamouris, 2020). Meningkatkan resapan air dengan meningkatan resapan air pada taman-taman kota untuk memperlambat aliran air permukaan (Environmental Protection Agency, 2022). Dengan vegetasi tersebut tentunya akan memperbiki kualitas udara (Nowak et al., 2018). Beberapa kota besar yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan

Green Infrastructure adalah Kota Singapura. Singapura mempunyai *sky gardens* dan koridor hijau yang diperunrukan untuk mengurangi dampai ECI di area bangunan yang padat (Yuen & Kong, 2021).



Gambar 8. Peta Analisa *Environmental Criticality Index (ECI)* Kota Pontianak
Sumber: Hasil Analisa, 2025

2. Penguatan Regulasi Tata Ruang Berbasis Daya Dukung Lingkungan.
   Regulasi yang diperkuat untuk mengontrol peningkatan terhadap ECI ini diantaranya melakukan pembatasan koefisien lantai bangunan (FAR) guna mencegah kepadatan yang berlebihan di area ECI kerawanan tinggi. Menerapkan zona berbasis risiko lingkungan dengan membuat aturan ketat atau melarang pemabngunan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai koridor hijau untuk menanggulangi banjir serta pada zona rawan banjir (Salvati & Carlucci, 2015). Kemudian memberikan insentif untuk pembangunan berkelanjutan dengan penerapan keringan pajak untuk yang menerapkan konsep *green building certifiction* (Zhang et al., 2021). Contoh negara maju yang telah menerapkan pembangunan sesuai dengan daya lingkungan adalah Amsterdam dengan sistem *circular land-use planning* (European Union Urban Agenda, 2023).
3. Pengembangan Sistem Pemantauan Lingkungan *Real-Time*
   Sistem pemantauan lingkungan secara *real time* sangat efisien terhadap peringatan dini yang terjadi terhadap degradasi lingkungan. Diantaranya yang telah diterapkan oleh Kota Pontianak dengan adanya sensor *realtime* untuk mengukur kadar $PM_{2.5}$. Alat ini berada pada Laboratorium Terpadu Universitas Tanjungpura yang dapat memonitor

$PM_{2,5}$ secara *real time*. Selain hal tersebut upaya yang dilakukan dapat melakukan pemetaan ECI dengan integrasi satelit dengan resolusi yang tinggi. Citra dengan resolusi tinggi tersebut tentu akan menghasilkan hasil yang lebih detail dan terperinci.

SIMPULAN

Analisa terhadap *Environmental Criticality Index* (ECI) di Kota Pontianak menunjukkan sebanyak 91,8 % luas wilayah (50,63% wilayah sedang dan 41,17% wilayah tinggi) menyimpulkan bahwa Kota Pontianak mengalami tekanan lingkungan signifikan akibat perkembangan infrastruktur yang terjadi. Beberapa indikator menunjukan pemicu hal tersebut diantaranya indeks NDVI dengan vegetasi tinggi hanya 17,67% luas wilayah serta indeks NDBI seluas 52,77% wilayah merupakan wilayah terbangun. Pada indikator LST menunjukan suhu yang sangat tinggi pada area terbangun (permukiman) dengan maksimal suhu 34,6 °C. Indikator NDWI menunjukan bahwa wilayah perairan di Kota Pontianak tidak mencapai 50% sehingga dapat mempengaruhi siklus hirologi. Dampak yang terjadi akibat ECI ini adalah terjadinya perubahan Mikroklimat terutama pada area padat bangunan dengan adanya peningkatan penggunaan energi untuk pendingan. Terjadinya banjir akibat alih fungsi lahan yang menyebabkan kurangnya wilayah resapan air. Selain itu terjadinya penurunan kualitas udara pada perkotaan karena terjadinya fragmentasi ruang hijau pada wilayah perkotaan tersebut. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak-dampak tersebut adalah dengan mengambangan infrastruktur hijau (*Green Infrastructure)*, melakukan regulasi ketat terhadap pembangunan berbasis daya dukung lingkungan hidup serta melakukan pemantauan lingkungan secara real time untuk meningkatkan peringatan dini terhadap degradasi yang terjadi. Implementasi hal tersebut memperioritaskan beberapa kebijakan seperti perlindungan kawasan hijau dengan vegetasi tinggi yang tersisa, pembangunan rendah karbon pada era ECI yang sedang-tinggi serta harus melibatkan kolaborasi multisektor untuk implementasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Avdan, U., & Jovanovska, G. (2016). Algorithm for automated mapping of land surface temperature using LANDSAT 8 satellite data. *Journal of Sensors*, *2016*, 1–8. https://doi.org/10.1155/2016/1480307

Environmental Protection Agency, (EPA). (2022). *Green infrastructure for climate resilience*. https://www.epa.gov/green-infrastructure

Estoque, R. C., Murayama, Y., & Myint, S. W. (2020). Monitoring urban thermal environments using multi-sensor data: A review. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, *166*, 278–293. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.06.008

European Union Urban Agenda. (2023). *Circular land use planning*. European Commission. https://ec.europa.eu/urban-agenda

Fadin, F., Karniadhi, N., & Prasciya, F. V. A. . (2020). Analisis indeks kekritisan lingkungan di Kota Makassar menggunakan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS. *Elipsoida: Jurnal Geodesi Dan Geomatika*, *3*(1), 55–65.

Grover, A., & Singh, R. B. (2015). Analysis of urban heat island (Uhi) in relation to normalized difference vegetation index (ndvi): A comparative study of delhi and mumbai. *Environments - MDPI*, *2*(2), 125–138. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/environments2020125

Handayani, M. N., Sasmito, B., & Putra, A. (2017). Analisis hubungan antara perubahan suhu dengan indeks kawasan terbangun menggunakan citra landsat (Studi Kasus: Kota Surakarta). *Jurnal Geodesi Undip*, *6*(4), 208–218. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.18145

Jensen, J. R. (2016). *Introductory digital image processing: A remote sensing perspective (4th ed.)*. Pearson.

Li, X., Zhou, Y., Asrar, G. R., & Zhu, Z. (2023). Thermal environment degradation in tropical cities: A case of Southeast Asia. *Environmental Research Letters*, *18*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1088/1748-9326/acb5a2

Lillesand, T. M., Kiefer, R. W., & Chipman, J. W. (2015). *Remote sensing and image interpretation (7th ed.)*. Wiley.

Mallick, J., Singh, C. K., Shashtri, S., Rahman, A., & Mukherjee, S. (2012). Land surface emissivity retrieval based on moisture index from LANDSAT TM satellite data over heterogeneous surfaces of Delhi city. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, *19*(1), 348–358. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jag.2012.06.002

Murgante, B., Borruso, G., & Lapucci, A. (2021). Spatial analysis of environmental stressors in coastal cities. *Sustainable Cities and Society*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102641

Nowak, D. J., Hirabayashi, S., Bodine, A., & Greenfield, E. (2018). Tree and forest effects on air quality and human health in the United States. *Environmental Pollution*, *193*(119–129). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.05.028

Salvati, L., & Carlucci, M. (2015). Environmental criticality index: A measure of urban vulnerability. *Ecological Indicators*, *48*, 10–20. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.07.033

Santamouris, M. (2020). Urban heat island and global climate change: Implications for urban resilience. *Elsevier*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/C2018-0-02274-4

Sari, K., Sanjaya, H., & Muhardi. (2024). Pemantauan Fenomena Urban Heat Island di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Menggunakan Google Earth Engine. *POSITRON*, *14*(2), 108–117. https://doi.org/https://doi.org/10.26418/postron.v14i2.71475

Sobrino, J. A., Jiménez-Muñoz, J. C., & Paolini, L. (2004). Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5. *Remote Sensing of Environment*, *90*(4), 434–440. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rse.2004.02.003

U.S. Geological Survey, (USGS). (2021). *Landsat 8-9 OLI/TIRS Collection 2 Level-2 Science Products*. https://doi.org/10.5066/P9OGBGM6

Wicaksono, P., Danoedoro, P., & Hartono. (2022). Land cover changes and microclimate dynamics in equatorial urban areas: Evidence from Pontianak, Indonesia. *Geocarto International*, *37*(12), 3456–3475. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1920628

Xiao, W., Chen, W., Yue, W., Mu, J., & Xu, J. (2022). Waterbody loss due to urban expansion of large Chinese cities in last three decades. *Scientific Reports*, *12*(1), 1–12. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22286-x

Yuen, B., & Kong, L. (2021). Nature-based solutions for sustainable urban planning. *Springer*. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-8004-3

Zhang, H., Zhang, F., Ye, M., Che, W., & Zhang, Y. (2021). Remote sensing for urban sustainability assessment. *Sustainable Cities and Society*, *64*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102566